

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

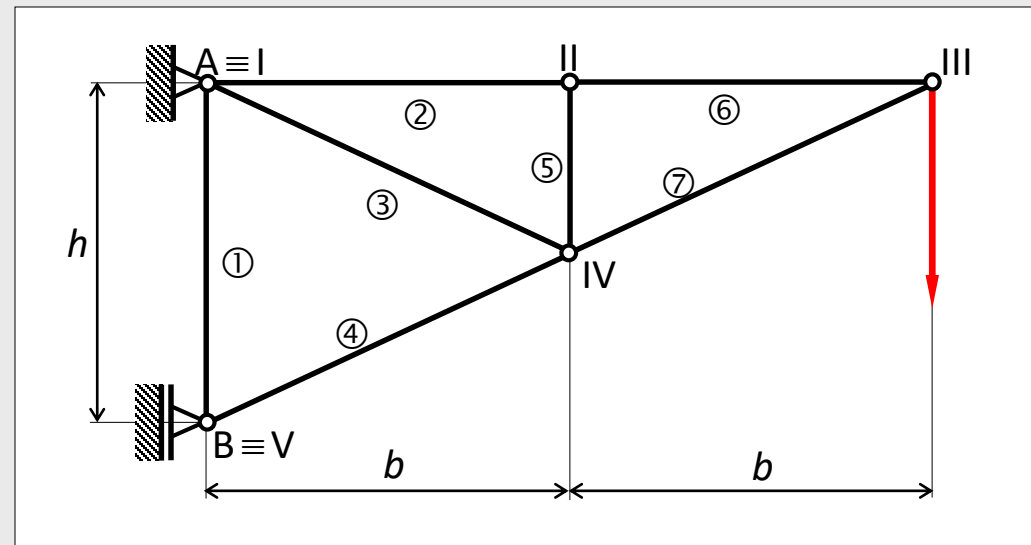
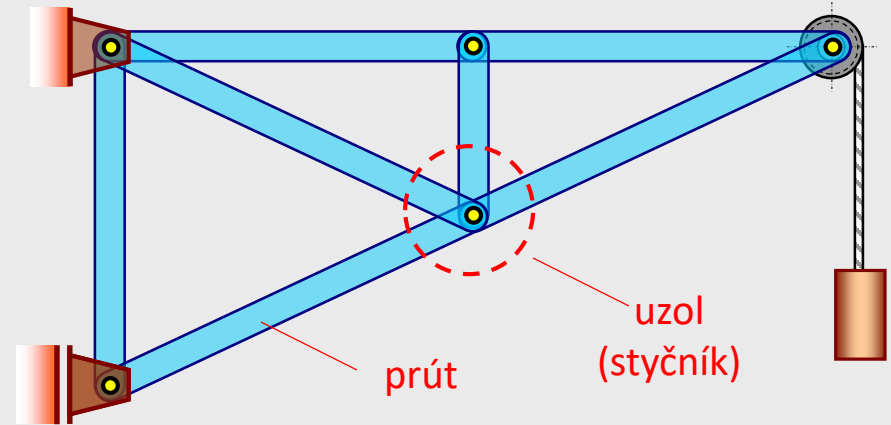
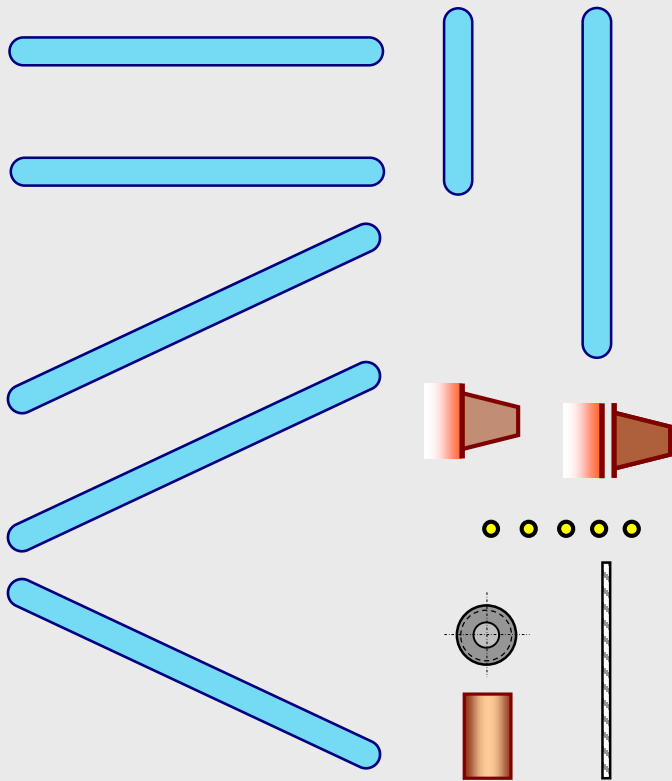
(MTPT)

P-03

STATIKA



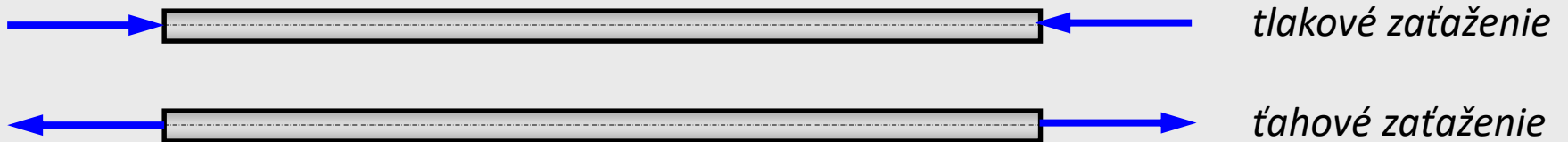
PRÚTOVÉ SÚSTAVY



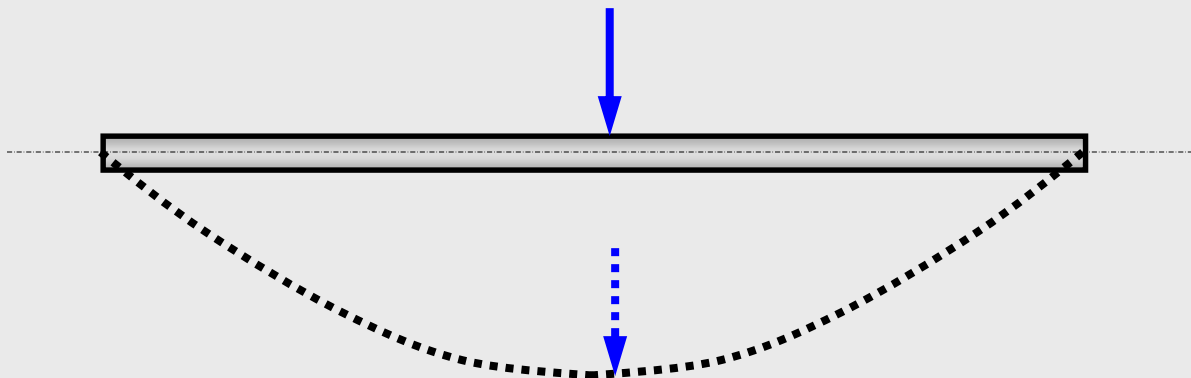
PRÚTOVÉ SÚSTAVY

Konštrukčný prvok - prút:

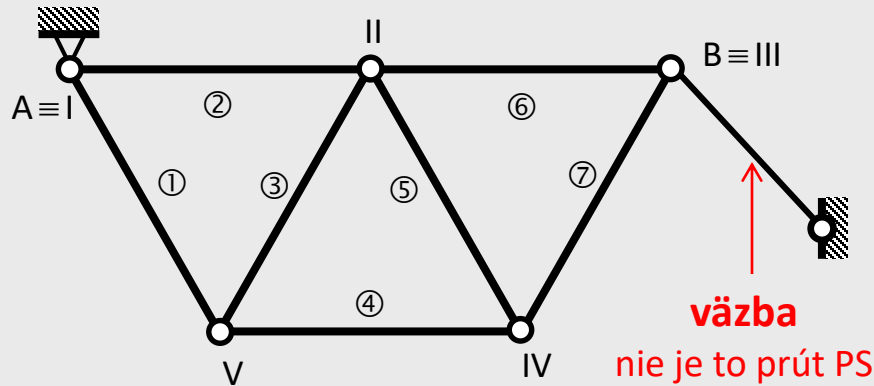
- odoberá 1° voľnosti
- v smere osi prúta
- zaťaženie iba v smere osi prúta



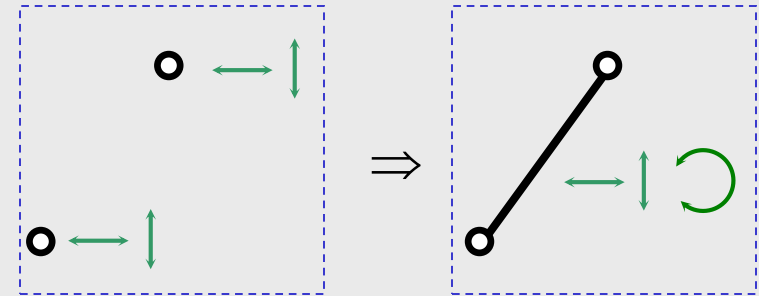
V prípade zaťaženia kolmo na os prúta nastáva extrémny priehyb (prút má malú tuhosť v ohybe).



PRÚTOVÉ SÚSTAVY - Statická určitost PS



bod v rovine má 2° voľnosti
prút odoberá 1° voľnosti



vnútorný počet ° voľnosti:

$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 5 - 7 = 3$$

počet ° voľnosti odobratý vonkajšími väzbami:

$$n_{vo} = \sum_{j=1}^2 j \cdot r_j$$

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

celkový počet ° voľnosti PS viazanej na rám:

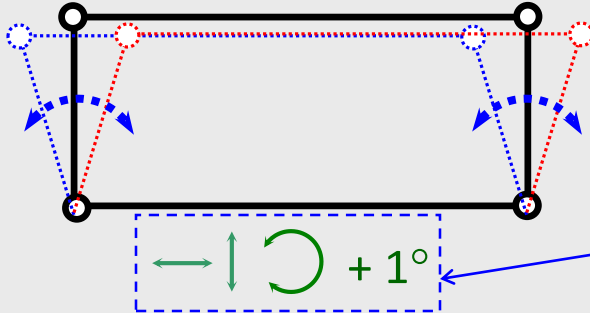
$$n_c = n_{vn} - n_{vo} = 3 - 3 = 0$$

Podmienka pre riešiteľnosť PS metódami statiky: $n_c = 0$ (!)

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - Statická určitost PS

Vnútoraná statická určitost':

$$n_{vn} > 3$$

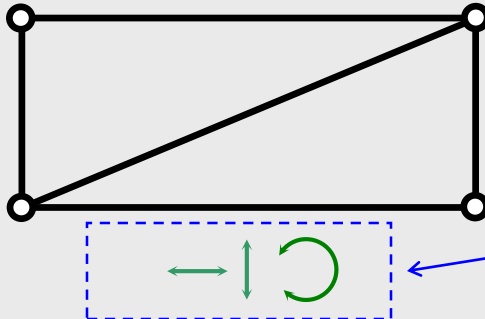


- PS je vnútorne tvarovo neurčitá - pohyblivá

$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 4 - 4 = 4$$

Prúty PS sa môžu voči sebe pohybovať

$$n_{vn} = 3$$

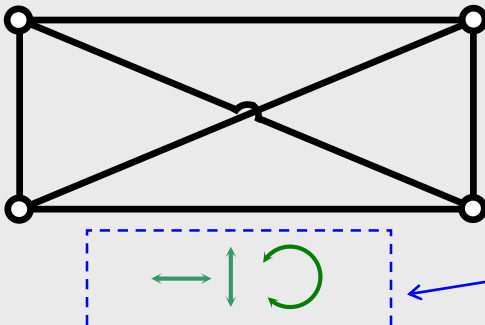


- PS je vnútorne staticky a tvarovo určitá

$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 4 - 5 = 3$$

PS má charakter tuhého telesa

$$n_{vn} < 3$$



- PS je vnútorne staticky neurčitá

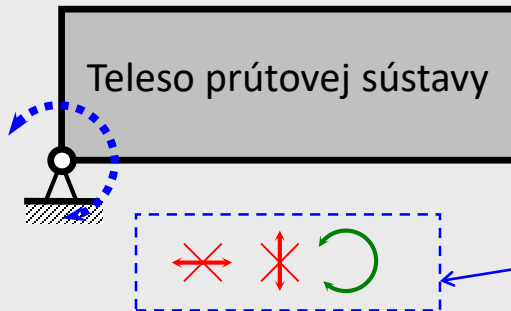
$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 4 - 6 = 2$$

?

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - Statická určitost PS

Vonkajšia statická určitost: $n_{vo} = \sum_{j=1}^2 j \cdot r_j$

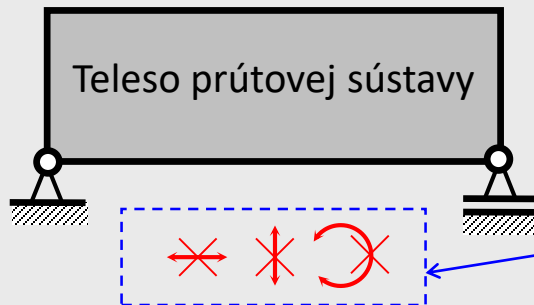
$$n_{vo} < 3$$



- sústava navonok tvarovo neurčitá - pohyblivá

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$$

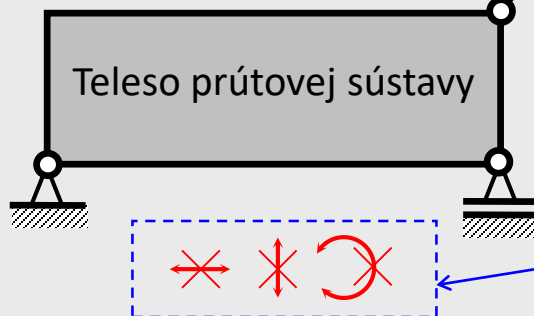
$$n_{vo} = 3$$



- sústava navonok staticky a tvarovo určitá

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

$$n_{vo} > 3$$



- sústava navonok staticky neurčitá

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

?

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - Statická určitost PS

Celková statická určitost:

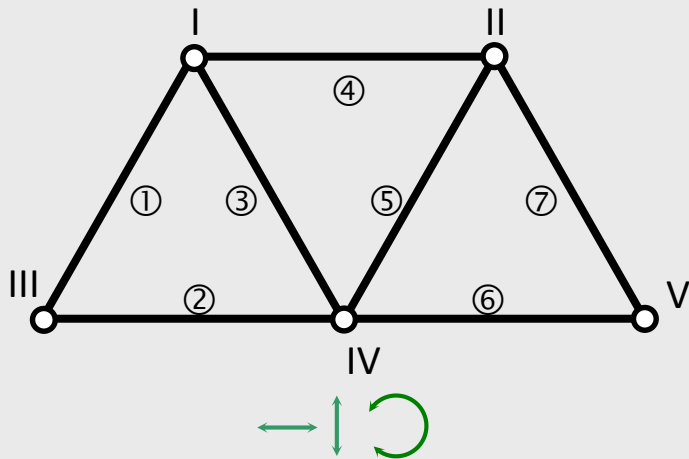
$$n_c = n_{vn} - n_{vo} = (2s - p) - \sum_{j=1}^2 j \cdot r_j$$

1. $n_{vn} = 3$ $\wedge$ $n_{vo} = 3$ $\Rightarrow$ $n_c = n_{vn} - n_{vo} = 3 - 3 = 0$

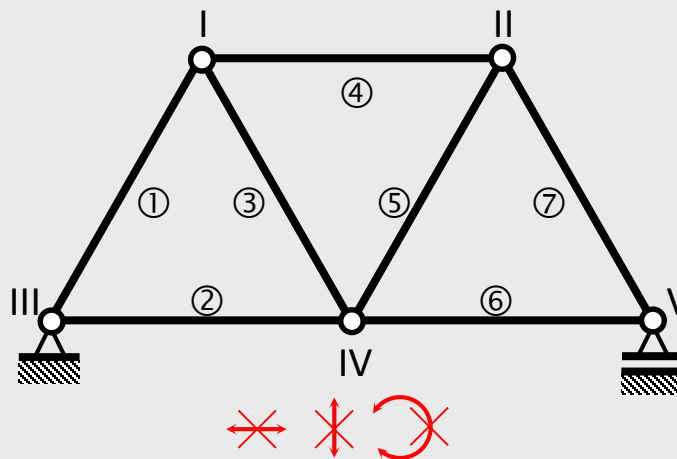
PS
vnútorne staticky
a tvarovo určitá

PS
navonok staticky
a tvarovo určitá

PS
celkovo staticky
a tvarovo určitá



$$n_{vn} = 2 \cdot s - p = 2 \cdot 5 - 7 = 3$$



$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

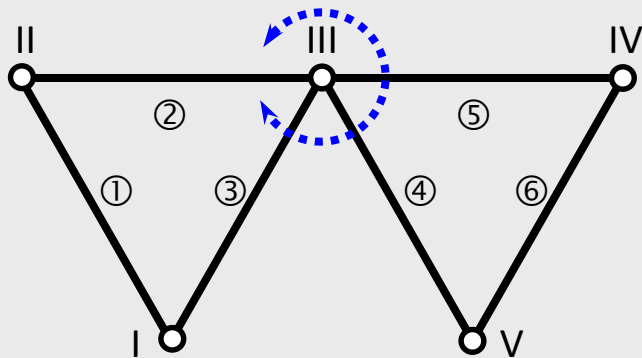
$$\Rightarrow n_c = 3 - 3 = 0$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - Statická určitost PS

Celková statická určitost:

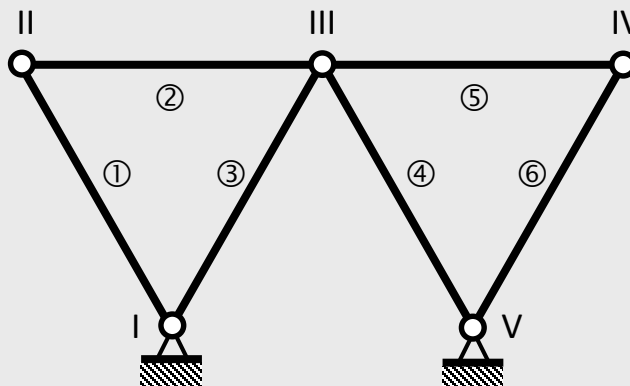
$$n_c = n_{vn} - n_{vo} = (2s - p) - \sum_{j=1}^2 j \cdot r_j$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{2.} & n_{vn} > 3 & \wedge & n_{vo} > 3 & \wedge & n_{vn} = n_{vo} & \Rightarrow & n_c = n_{vn} - n_{vo} = 0 \\
 & \text{PS} & & \text{PS} & & & & \text{PS} \\
 & \text{vnútorne tvarovo} & & \text{navonok staticky} & & & & \text{celkovo staticky} \\
 & \text{neurčitá} & & \text{neurčitá} & & & & \text{a tvarovo **určitá**}
 \end{array}$$



$$\longleftrightarrow \bigcirc + 1^\circ$$

$$n_{vn} = 2 \cdot s - 6 = 2 \cdot 5 - 6 = 4$$



$$\times \times \times \bigcirc \times$$

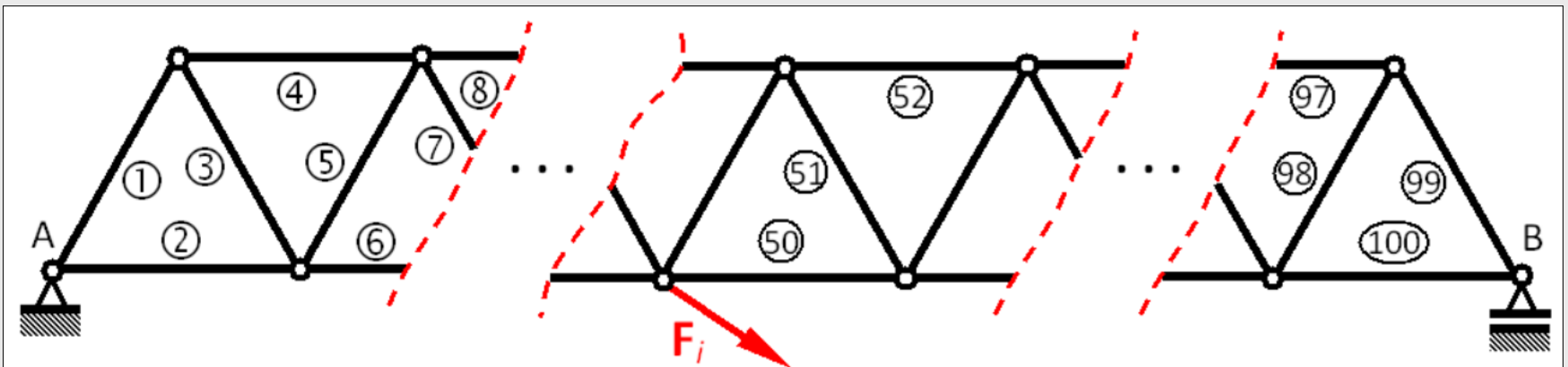
$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4$$

$$\Rightarrow n_c = 4 - 4 = 0$$

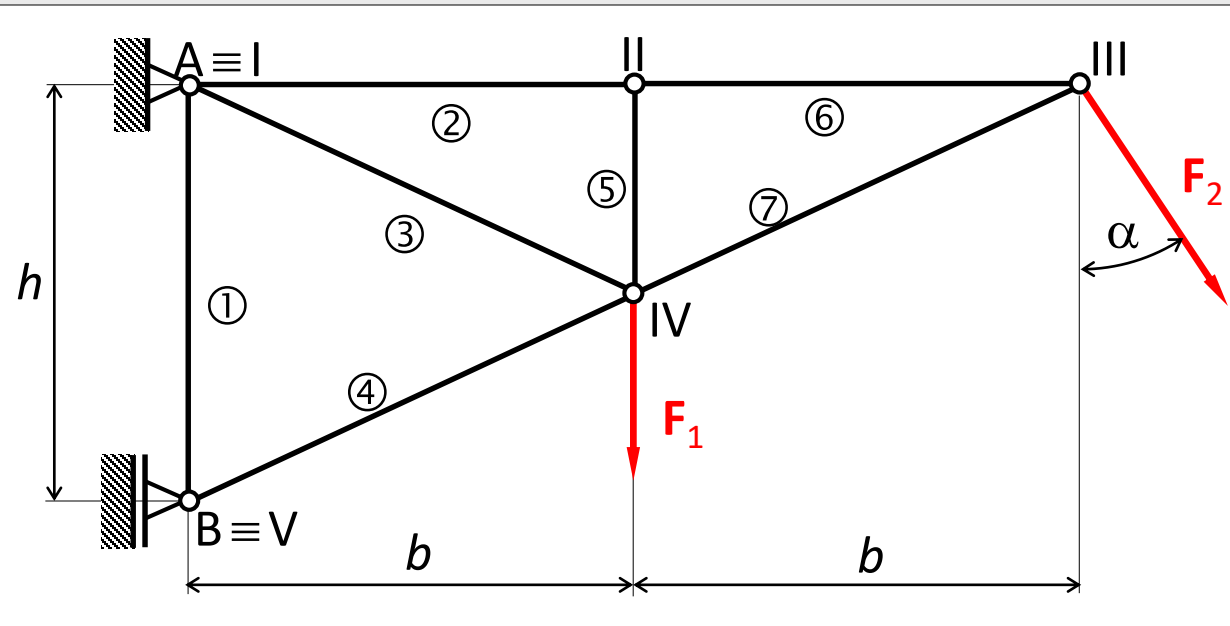
PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metódy riešenia

Styčniková metóda - rovnováha uzlov (styčníkov) $\Rightarrow$ rovnováha CSS

Priesečná metóda: - rovnováha časti PS $\Rightarrow$ rovnováha VSS



PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Dané:

$$h = 3 \text{ m} \quad b = 4 \text{ m}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$F_1 = 5 \text{ kN} \quad F_2 = 7 \text{ kN}$$

Určiť:

- väzbové reakcie v A a B
- osovú silu v prútoch $i = 1 \div 7$

1. Statická určitosť PS: $s = 5, p = 7$

$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 5 - 7 = 3$$

$\Rightarrow$ PS je vnútorne staticky a tvarovo určitá

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

$\Rightarrow$ PS je navonok staticky a tvarovo určitá

$$n_c = n_{vn} - n_{vo} = 3 - 3 = 0$$

$\Rightarrow$ PS je celkovo staticky a tvarovo určitá

$n_c = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{PS je riešiteľná metódami statiky}$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)

2. Určenie väzbových reakcií:

Metóda uvoľňovania:

- geometria PS
- zakresliť vonkajšie sily
- zakresliť väzbové sily

$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad A_x + B + F_2 \sin \alpha = 0$$

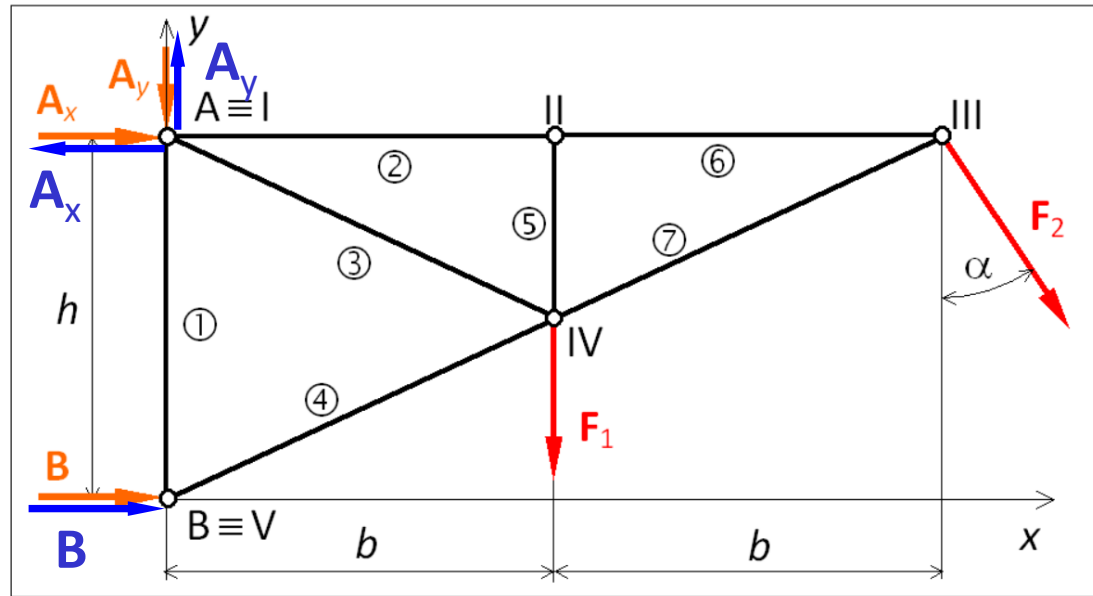
$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -A_y - F_1 - F_2 \cos \alpha = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,A} = 0: \quad h \cdot B - b \cdot F_1 - 2b \cdot F_2 \cos \alpha = 0$$

$$A_x = -B - F_2 \sin \alpha = -22,832 - 7 \cdot \sin 30^\circ = -26,332 \text{ kN}$$

$$A_y = -F_1 - F_2 \cos \alpha = -5 - 7 \cdot \cos 30^\circ = -11,062 \text{ kN}$$

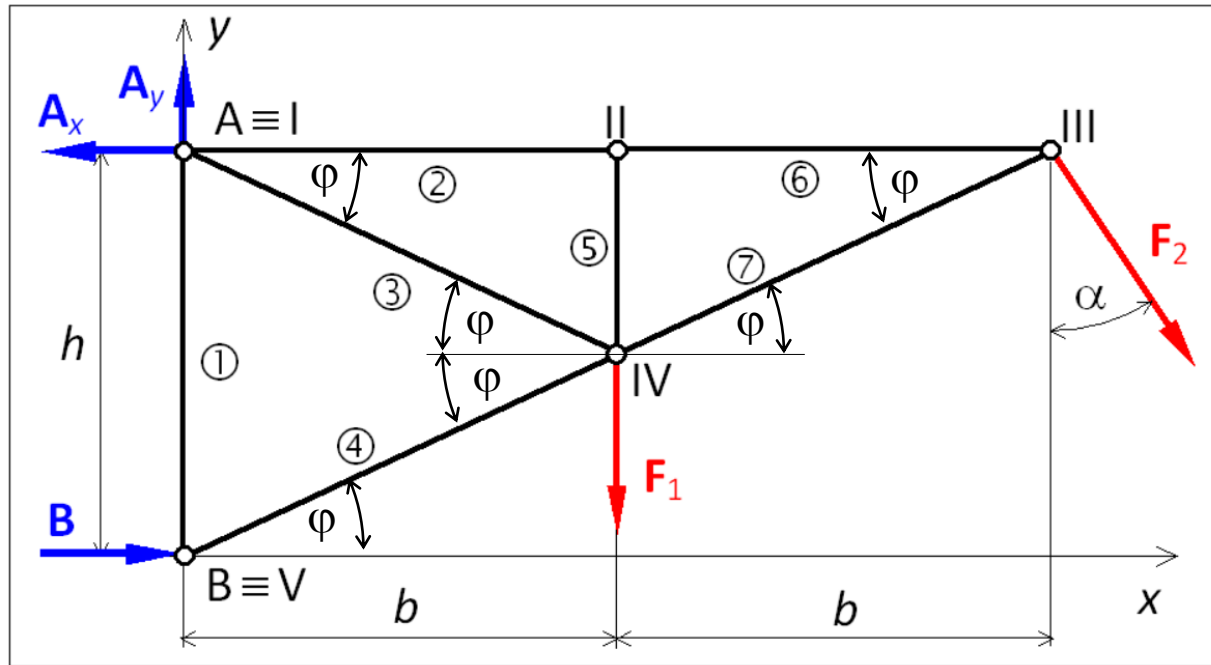
$$B = \frac{b \cdot F_1 + 2b \cdot F_2 \cos \alpha}{h} = \frac{4 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cos 30^\circ}{3} = 22,832 \text{ kN}$$



A_x	26,332 kN
A_y	11,062 kN
B	22,832 kN

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnická metóda*)

3. Rovnováha uzlov (styčnikov) - určenie osových síl v prútoch - styčnická metóda:



$$\tan \varphi = \frac{h}{2b} = 0,375$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{h}{2b}\right) = 20,56^\circ$$

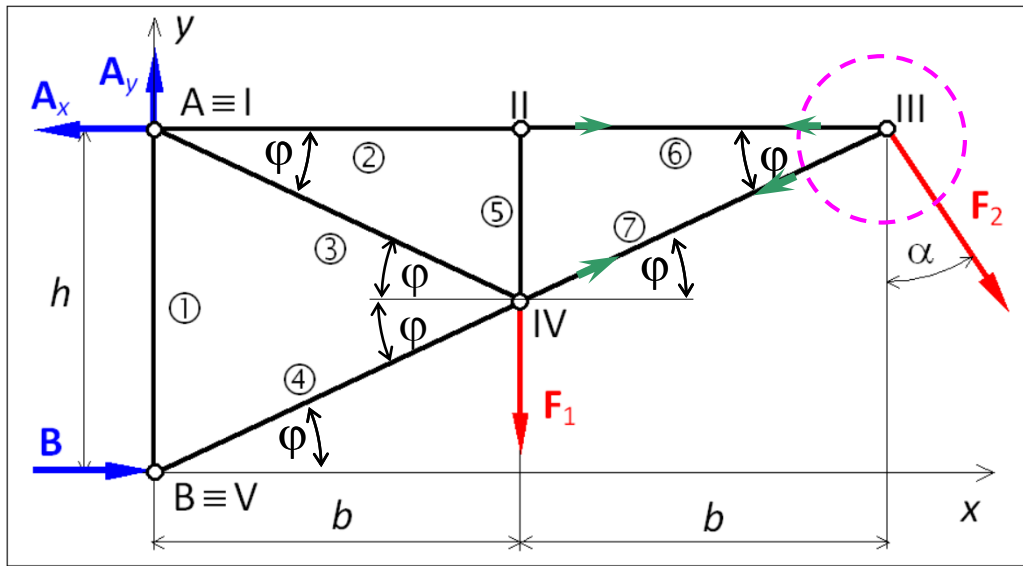
Rovnováha uzlov (styčnikov):

- v uzle - max. 2 neznáme osovú sily v prútoch (2 nezávislé rovnovážne rovnice vs. 2 neznáme $\Rightarrow$ je riešiteľné)
- v tomto prípade možno začať uzlom III resp. V

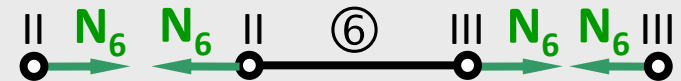
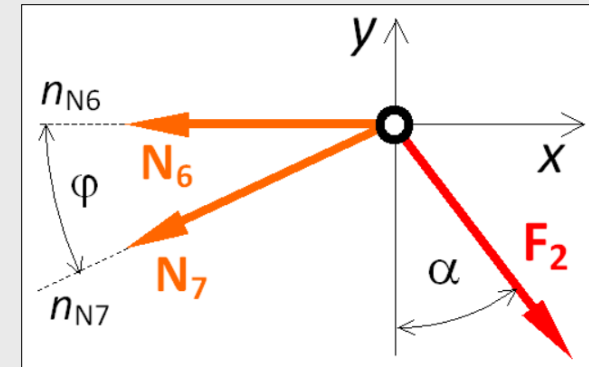
Postup pri metóda uvoľňovania uzla:

- geometria uzla
- zakresliť vonkajšie sily
- zakresliť väzbové sily
- zakresliť už vypočítané sily v uzloch

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Uzol III:



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -N_6 - N_7 \cos \varphi + F_2 \sin \alpha = 0$$

$$N_6 = -N_7 \cos \varphi + F_2 \sin \alpha = -\left(-F_2 \frac{\cos \alpha}{\sin \varphi}\right) \cos \varphi + F_2 \sin \alpha = 19,666 \text{ kN}$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -N_7 \sin \varphi - F_2 \cos \alpha = 0$$

$$N_7 = -F_2 \frac{\cos \alpha}{\sin \varphi} = -17,269 \text{ kN}$$

$$A_x = 26,332 \text{ kN}$$

$$A_y = 11,062 \text{ kN}$$

$$B = 22,832 \text{ kN}$$

$$N_1 =$$

$$N_2 =$$

$$N_3 =$$

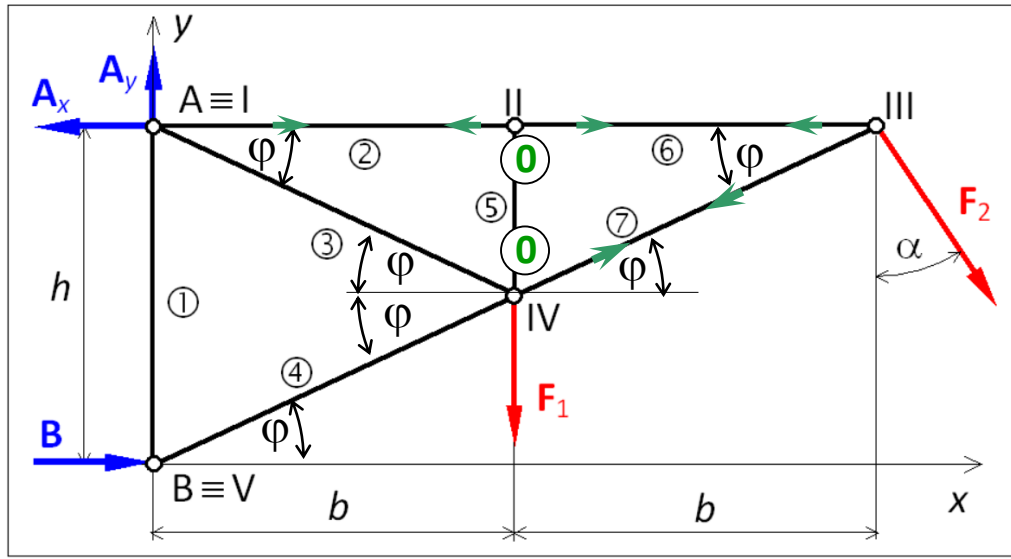
$$N_4 =$$

$$N_5 =$$

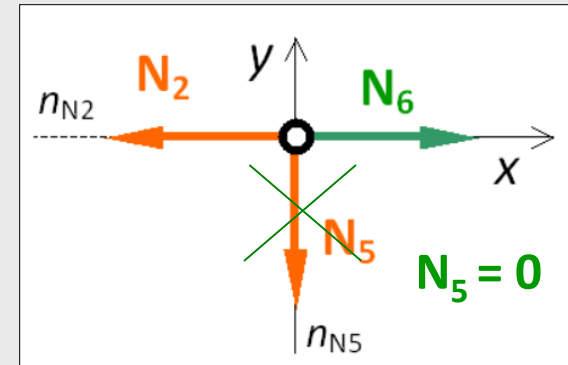
$$N_6 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_7 = -17,269 \text{ kN}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Uzol II:

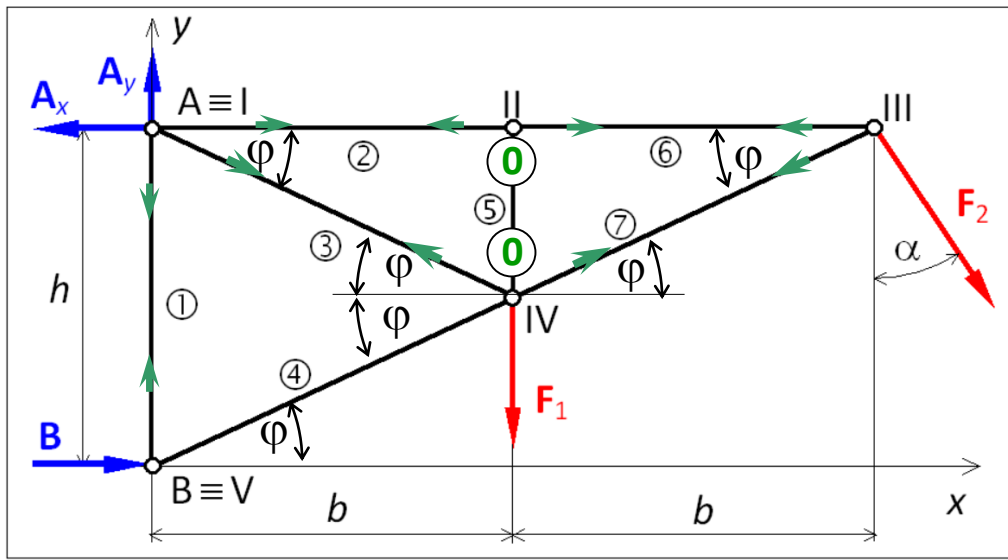


$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -N_2 + N_6 = 0 \quad \Rightarrow \quad N_2 = N_6 = 19,666 \text{ kN}$$

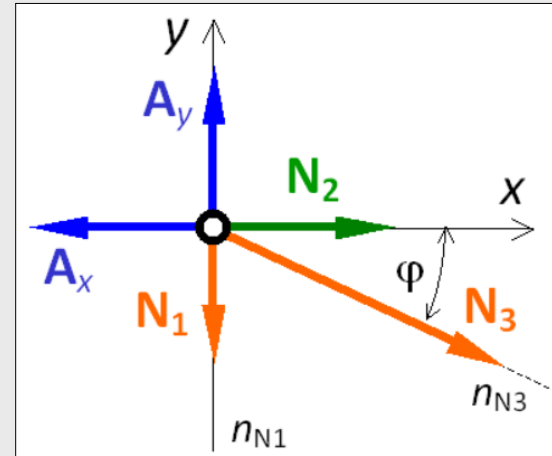
$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -N_5 = 0 \quad \Rightarrow \quad N_5 = 0$$

$$\begin{aligned} A_x &= 26,332 \text{ kN} \\ A_y &= 11,062 \text{ kN} \\ B &= 22,832 \text{ kN} \\ N_1 &= \\ N_2 &= 19,666 \text{ kN} \\ N_3 &= \\ N_4 &= \\ N_5 &= 0 \\ N_6 &= 19,666 \text{ kN} \\ N_7 &= -17,269 \text{ kN} \end{aligned}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Uzol I:



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: -A_x + N_2 + N_3 \cos \varphi = 0 \Rightarrow N_3 = \frac{A_x - N_2}{\cos \varphi} = 7,120 \text{ kN}$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: A_y - N_1 - N_3 \sin \varphi = 0 \Rightarrow N_1 = A_y - N_3 \sin \varphi = 8,562 \text{ kN}$$

$$A_x = 26,332 \text{ kN}$$

$$A_y = 11,062 \text{ kN}$$

$$B = 22,832 \text{ kN}$$

$$N_1 = 8,562 \text{ kN}$$

$$N_2 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_3 = 7,120 \text{ kN}$$

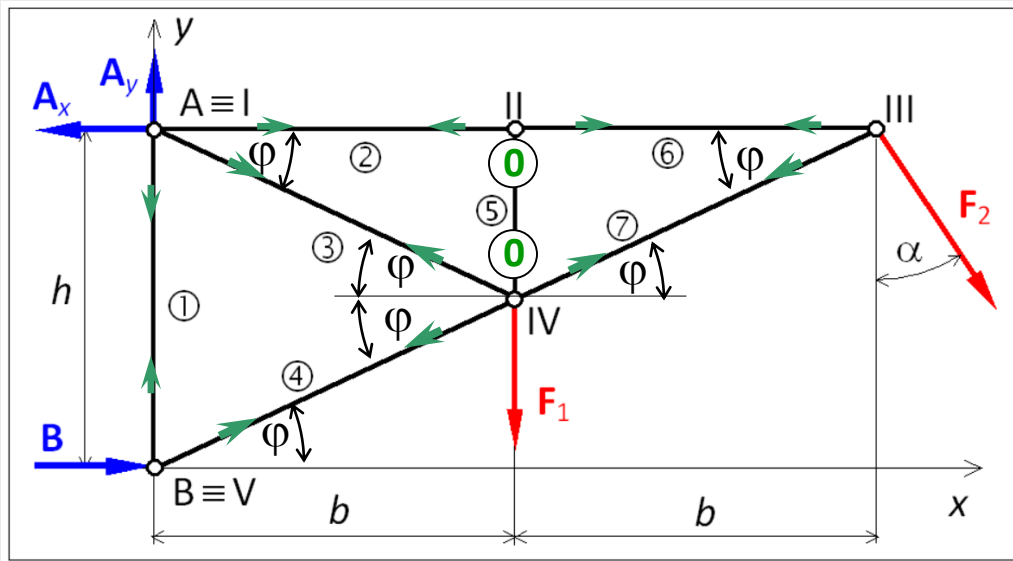
$$N_4 =$$

$$N_5 = 0$$

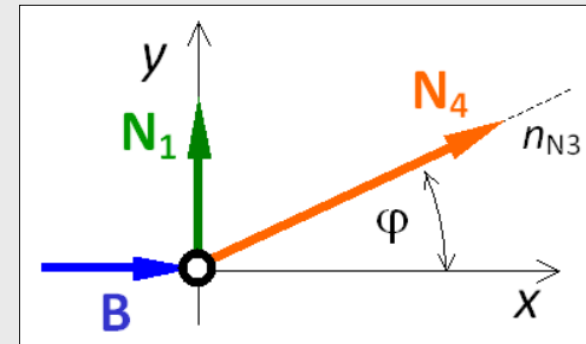
$$N_6 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_7 = -17,269 \text{ kN}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Uzol V:



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad B + N_4 \cos \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad N_4 = -\frac{B}{\cos \varphi} = -24,385 \text{ kN}$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad N_1 + N_4 \sin \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad N_4 = -\frac{N_1}{\sin \varphi} = -24,385 \text{ kN}$$

$$A_x = 26,332 \text{ kN}$$

$$A_y = 11,062 \text{ kN}$$

$$B = 22,832 \text{ kN}$$

$$N_1 = 8,562 \text{ kN}$$

$$N_2 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_3 = 7,120 \text{ kN}$$

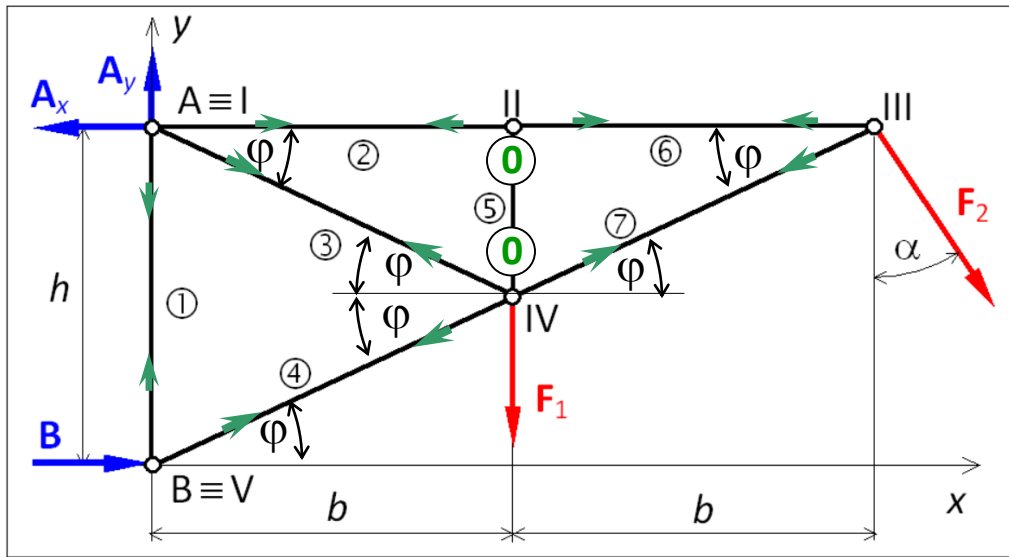
$$N_4 = -24,385 \text{ kN}$$

$$N_5 = 0$$

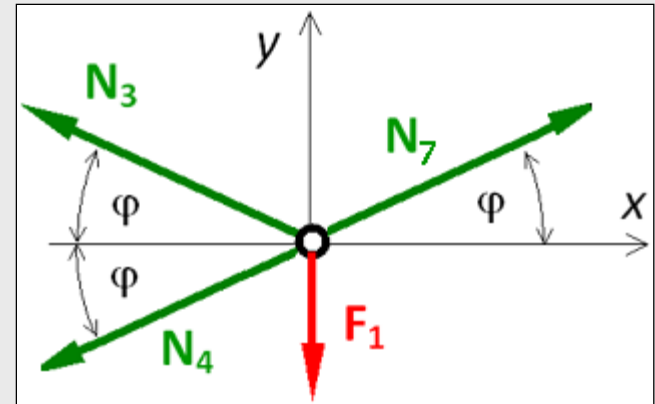
$$N_6 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_7 = -17,269 \text{ kN}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)



Uzol IV - kontrolný:



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -N_4 \cos \varphi - N_3 \cos \varphi + N_7 \cos \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -N_4 \sin \varphi + N_3 \sin \varphi + N_7 \sin \varphi - F_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0$$

$$A_x = 26,332 \text{ kN}$$

$$A_y = 11,062 \text{ kN}$$

$$B = 22,832 \text{ kN}$$

$$N_1 = 8,562 \text{ kN}$$

$$N_2 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_3 = 7,120 \text{ kN}$$

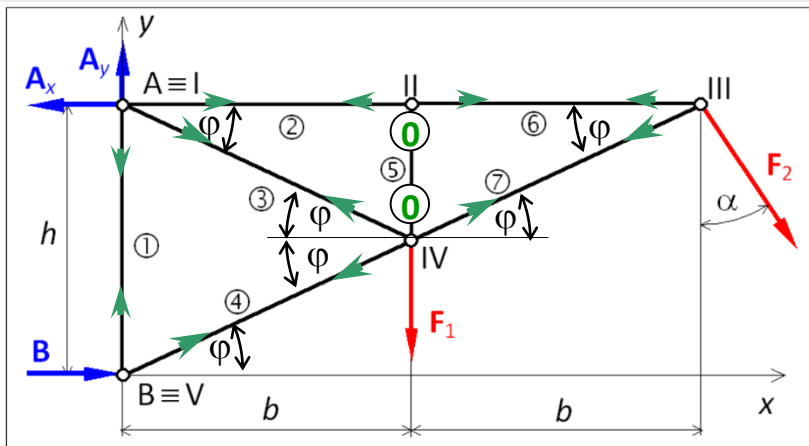
$$N_4 = -24,385 \text{ kN}$$

$$N_5 = 0$$

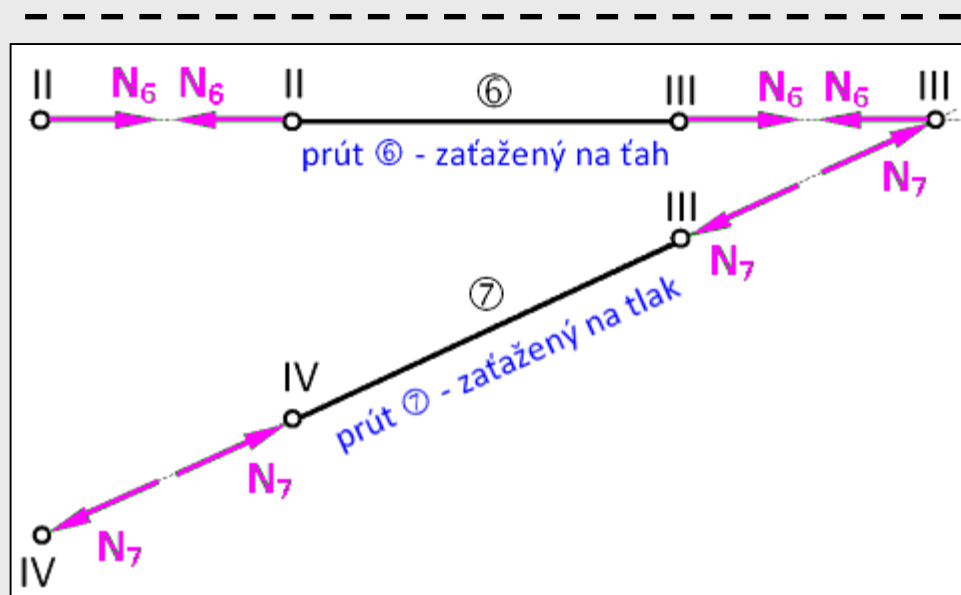
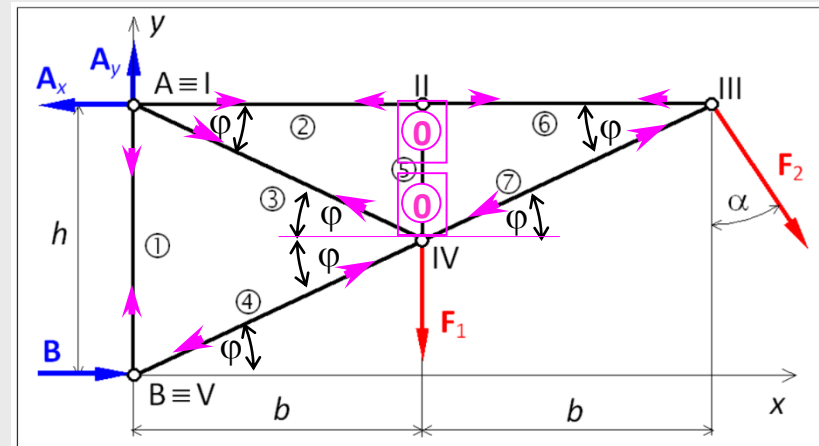
$$N_6 = 19,666 \text{ kN}$$

$$N_7 = -17,269 \text{ kN}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)

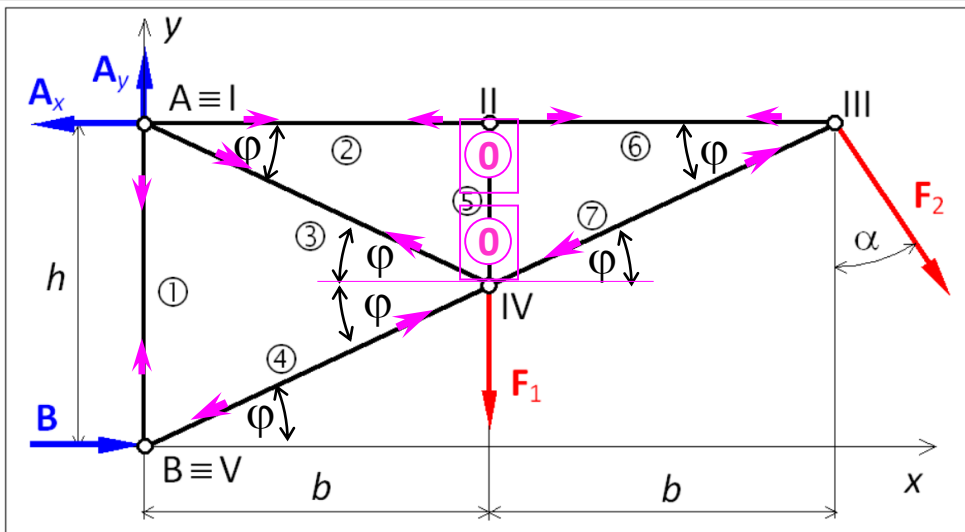


$$\begin{aligned} A_x &= 26,3 \text{ kN} \\ A_y &= 11,1 \text{ kN} \\ B &= 22,8 \text{ kN} \\ N_1 &= 8,6 \text{ kN} \\ N_2 &= 19,7 \text{ kN} \\ N_3 &= 7,1 \text{ kN} \\ N_4 &= -24,4 \text{ kN} \\ N_5 &= 0 \\ N_6 &= 19,7 \text{ kN} \\ N_7 &= -17,3 \text{ kN} \end{aligned}$$



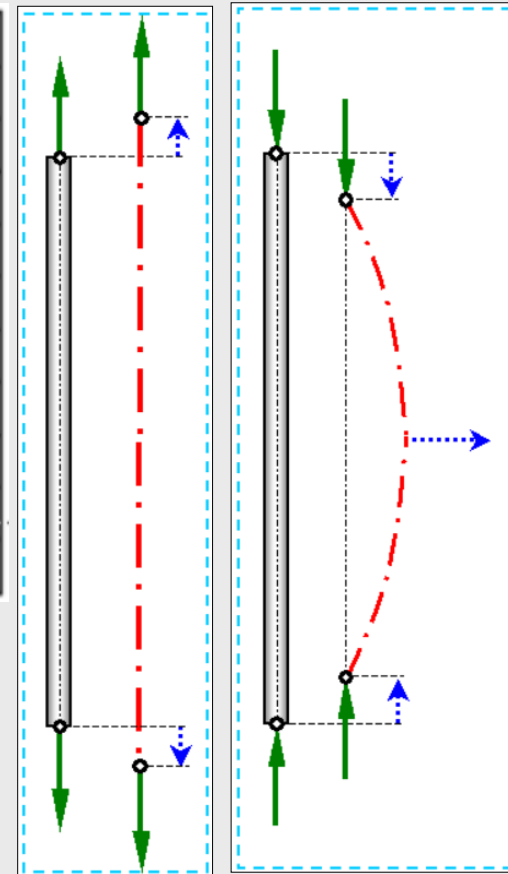
správne orientácie síl

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*styčnicková metóda*)

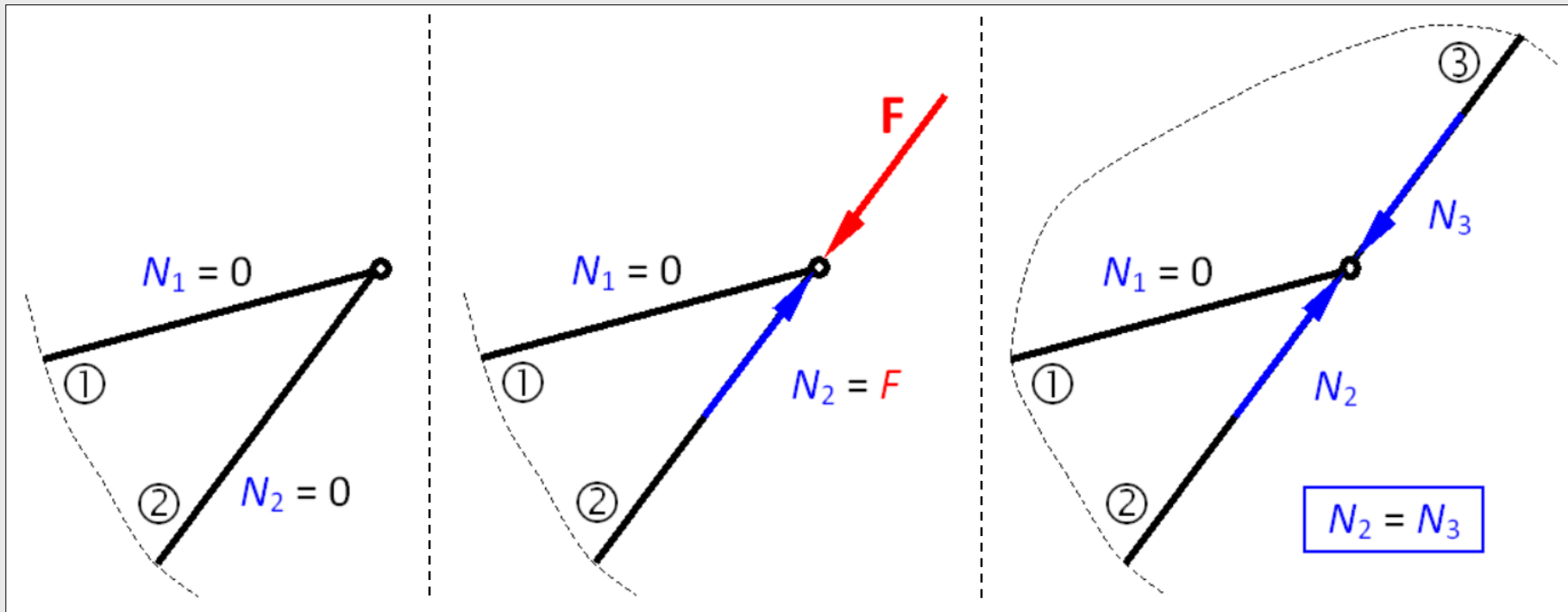


 správne orientácie síl

A_x	26,332	kN
A_y	11,062	kN
B	22,823	kN
N_i	[kN]	Zat'.
1	8,562	t'ah
2	19,666	t'ah
3	7,120	t'ah
4	-24,385	tlak
5	0	---
6	19,666	t'ah
7	-17,265	tlak



PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia



2-prútový styčník

- nezaťažený
vonkajšou silou

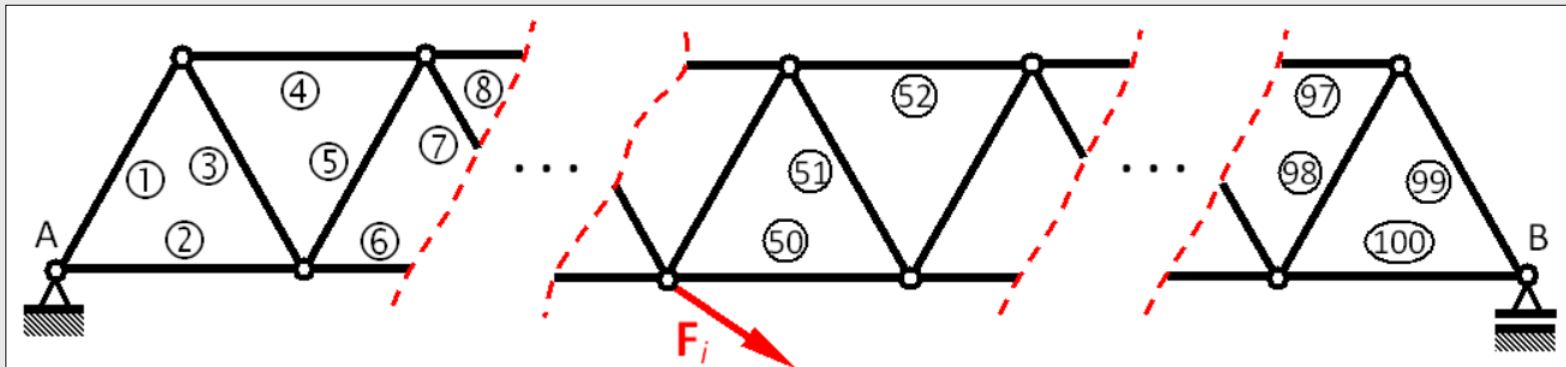
2-prútový styčník

- zaťažený vonkajšou silou v
smere osi jedného z prútov
(napr. ②)

3-prútový styčník

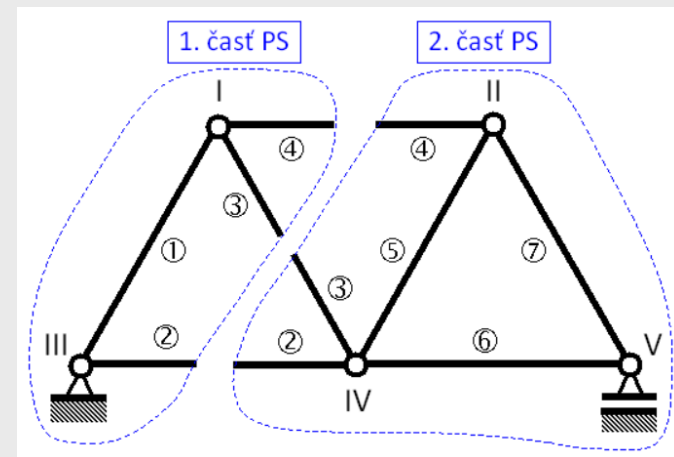
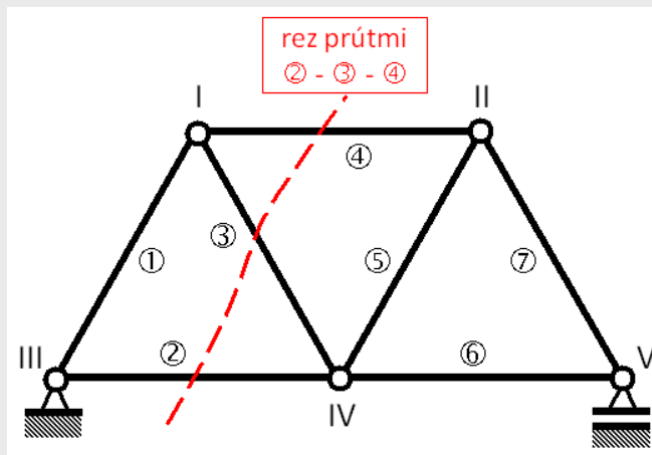
- nezaťažený vonkajšou silou
- osi dvoch prútov majú tú istú
os (napr. prúty ② a ③)

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*priesečná metóda*)



PRIESEČNÁ METÓDA:

1. rez 3 prútmi PS $\Rightarrow$ 2 samostatné časti PS



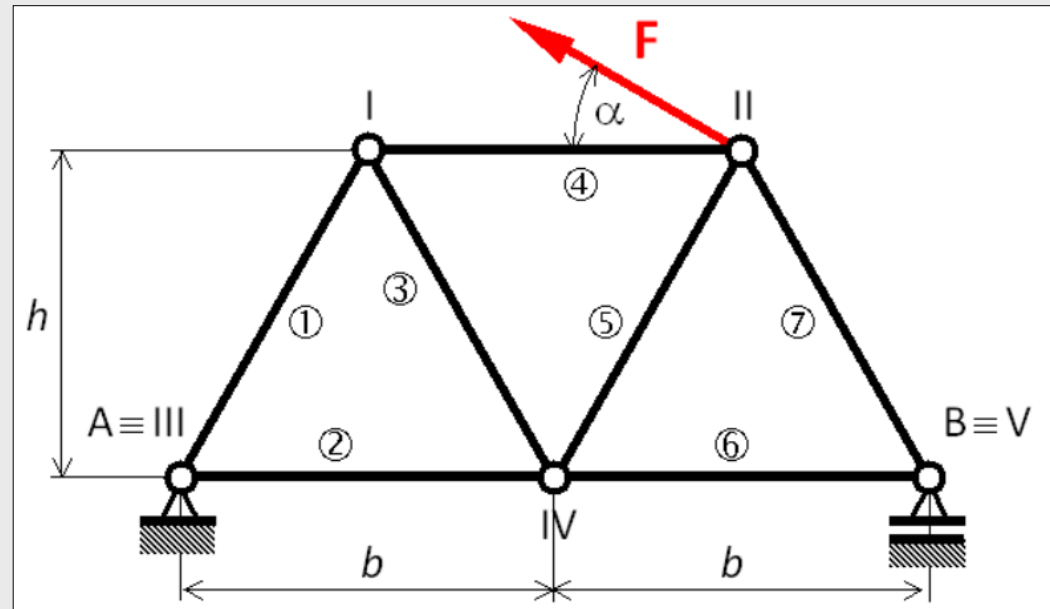
2. 3 rozrezané prúty PS nesmú byť súčasne rovnobežné

3. osi 3 rozrezaných prútov PS sa nesmú všetky pretínať v 1 bode

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*priesečná metóda*)

Dané: b, h, F, α

Určiť: priesečnou metódou osovú silu
v prútoch N_4, N_5, N_6 ,



1. Statická určitost PS:

$$n_{vn} = 2s - p = 2 \cdot 5 - 7 = 3$$

$\Rightarrow$

PS je vnútorne staticky a tvarovo určitá

$$n_{vo} = 1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

$\Rightarrow$

PS je navonok staticky a tvarovo určitá

$$n_c = n_{vn} - n_{vo} = 3 - 3 = 0$$

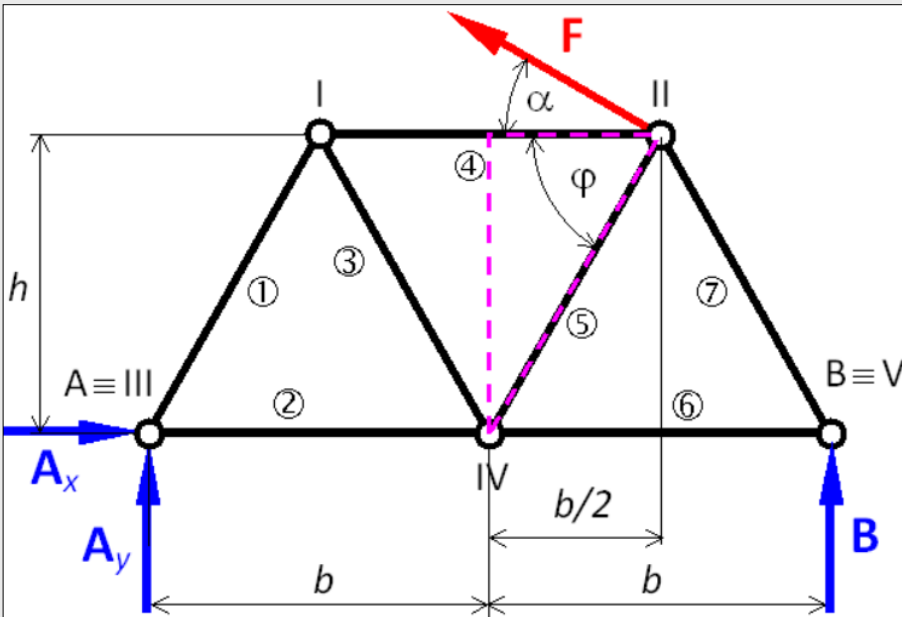
$\Rightarrow$

PS je celkovo staticky a tvarovo určitá

$$n_c = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{PS je riešiteľná metódami statiky}$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*priesečná metóda*)

2. Určiť väzbové reakcie:



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad A_x - F \cos \alpha = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad A_y + B + F \sin \alpha = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,A} = 0: \quad 2b \cdot B + \left(b + \frac{b}{2}\right) \cdot F \sin \alpha + h \cdot F \cos \alpha = 0$$

$$\tan \varphi = \frac{h}{\frac{b}{2}} = \frac{2h}{b} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \arctan\left(\frac{2h}{b}\right)$$

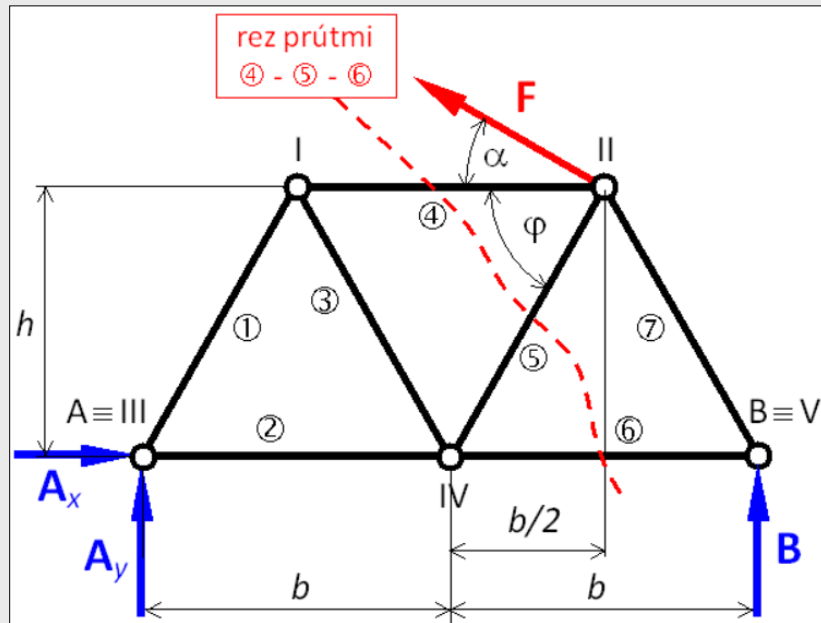
$$A_x = F \cos \alpha$$

$$A_y = -B - F \sin \alpha = -\left[-F\left(\frac{3}{4} \sin \alpha + \frac{h}{2b} \cos \alpha\right)\right] - F \sin \alpha = F\left(\frac{h}{2b} \cos \alpha - \frac{1}{4} \sin \alpha\right)$$

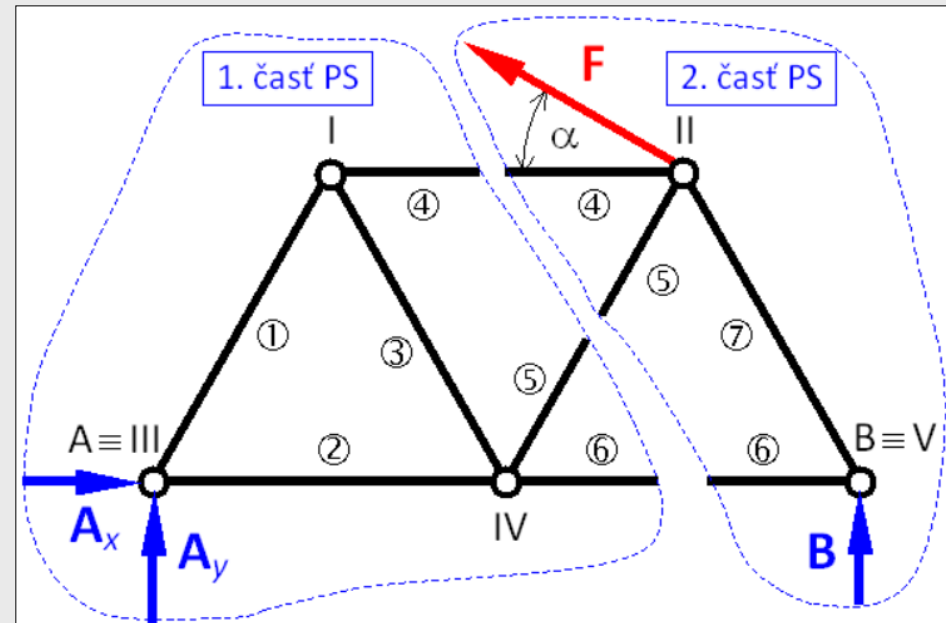
$$B = -\frac{\frac{3}{2}b \cdot F \sin \alpha + h \cdot F \cos \alpha}{2b} = -F\left(\frac{3}{4} \sin \alpha + \frac{h}{2b} \cos \alpha\right)$$

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*priesečná metóda*)

3. Priesečná metóda:

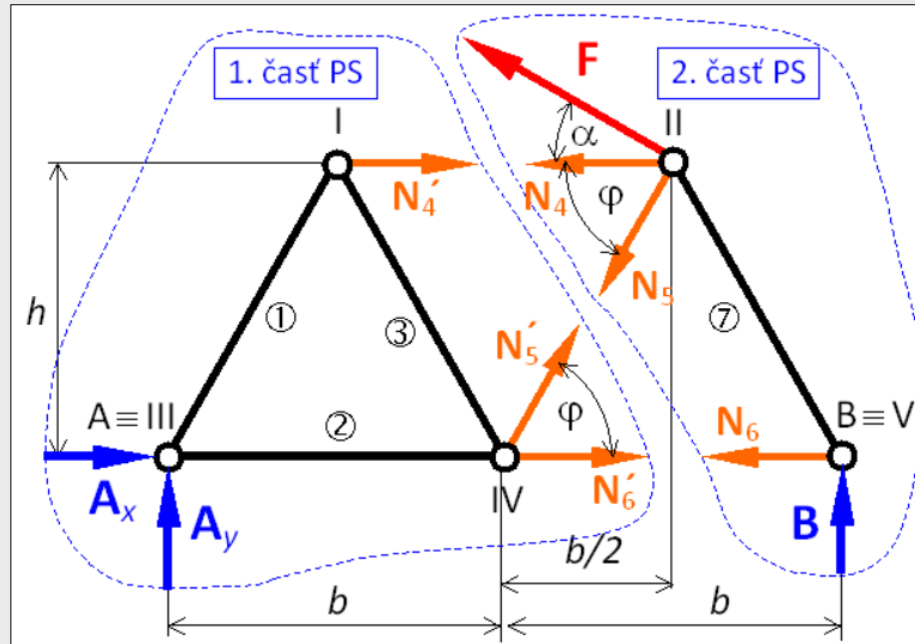


$\Rightarrow$



1. rez prútmi ④-⑤-⑥ $\Rightarrow$ 2 samostatné časti PS
2. rozrezané prúty ④-⑤-⑥ nie sú súčasne rovnobežné
3. osi prútov ④-⑤-⑥ sa nepretínajú v 1 bode

PRÚTOVÉ SÚSTAVY - metodika riešenia (*priesečná metóda*)



$$N_4 = -N'_4$$

$$N_5 = -N'_5$$

$$N_6 = -N'_6$$

$$N_4 = N'_4$$

$$N_5 = N'_5$$

$$N_6 = N'_6$$

1. časť PS

$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad A_x + N'_4 + N'_5 \cos \varphi + N'_6 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad A_y + N'_5 \sin \varphi = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,IV} = 0: \quad -b \cdot A_y - h \cdot N'_4 = 0$$

2. časť PS

$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -N_4 - N_5 \cos \varphi - N_6 - F \cos \alpha = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad B - N_5 \sin \varphi = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,II} = 0: \quad \frac{b}{2} \cdot B - h \cdot N_6 = 0$$